



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: علوم تجريبية

دورة: 2021

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

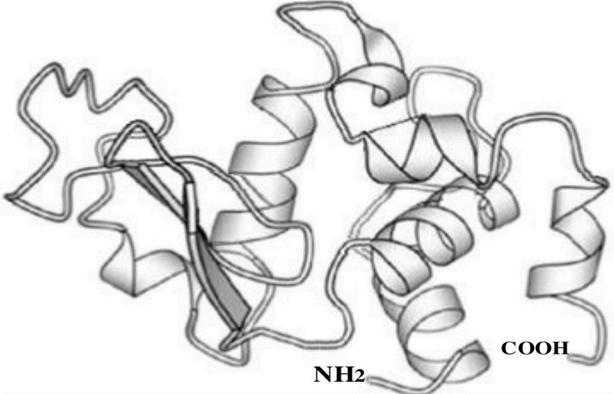
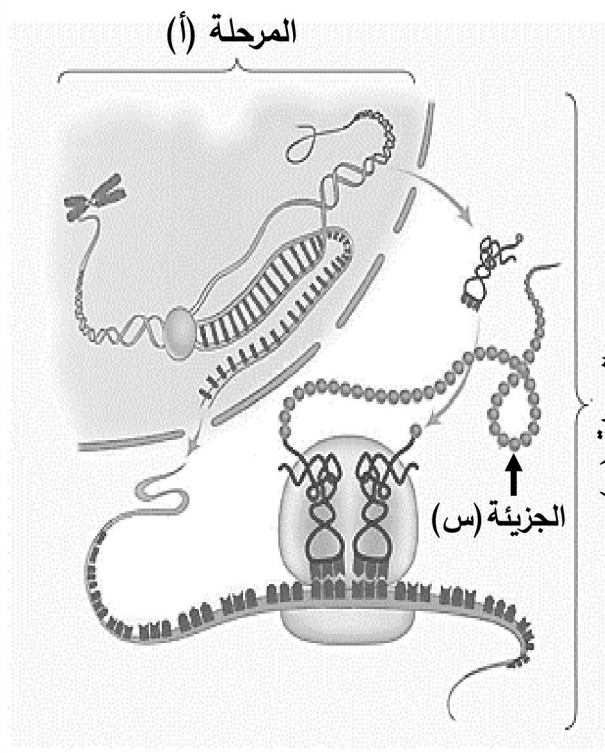
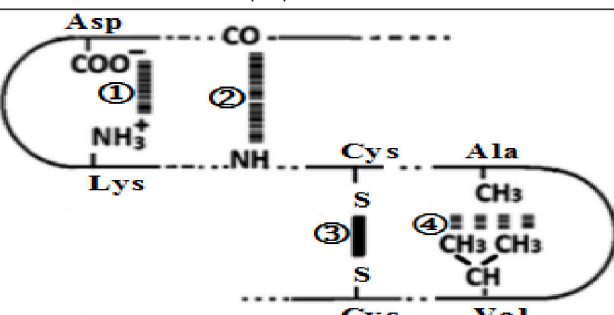
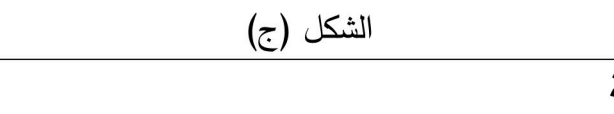
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (05) صفحات (من الصفحة 1 من 10 إلى الصفحة 5 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تُركب الخلايا الحية بآليات محددة بروتينات متنوعة ذات أهمية حيوية، تخصصها الوظيفي مرتبط ببنيتها الفراغية. يُمثل الشكل (أ) من الوثيقة التالية مراحل تركيب بروتين وظيفي (الجزئية س) والشكل (ب) يمثل بنيته الفراغية باستعمال مبرمج (Rastop) أما الشكل (ج) فيُظهر بعض الروابط الكيميائية الموجودة في هذه البنية الفراغية.

	
	
الشكل (ب)	الشكل (أ)
الشكل (ج)	الوثيقة

- 1 - تعرّف على المرحلتين (أ) و (ب) من الشكل (أ) وعلى الروابط المرقمة من 1 إلى 4 من الشكل (ج) ثم حدّد مستوى البنية الفراغية للبروتين (س) الممثلة في الشكل (ب) مع التعليل.
- 2 - بيّن في نص علمي آليات تركيب البروتين وكيفية اكتسابه تخصصا وظيفيا من معطيات الوثيقة ومكتسباتك.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

لتحافظ الخلايا الحية على وظائفها وَجِبَ أن تتوفر على مواد كيميائية تستعملها في تفاعلات أيضية حيوية تتوسطها أنزيمات تَنَشَّط في شروط نوعية ومحددة.

الريبونوكلياز (A) البنكرياسي للأبقار، أنزيمٌ يَنَشَّط طبيعيا في العصارة المعوية حيث (pH بين 7.3 و 8.5)، يُفكك الروابط فوسفوثنائية الإستر بعد النكليوتيدات البيريميدينية ذات القاعدة (C) أو القاعدة (U) بين الفوسفات والكربون (5'C) من النكليوتيدة الموالية في جزيئة الـ (ARN).

لِتَمَكِّنْكَ من تفسير الشروط المتعلقة ببنية ووظيفة هذا الأنزيم، تُقترح عليك الدراسة الموالية:

الجزء الأول:

تمثل الوثيقة (1) بعض الخصائص المُمَيِّزَة لجزيئة الريبونوكلياز (A) وكيفية ارتباطها مع الركيزة (ARN).

	عدد السلاسل الببتيدية	01
	عدد الاحماض الأمينية	124
	الشكل	كروي
	عدد البنيات الثانوية	قليل
	عدد الجسور ثنائية الكبريت	04
	أرقام الأحماض الأمينية المتواجدة في الموقع الفعال	هستيدين 12 ليزين 41 هستيدين 119
الشكل (ب) - ارتباط الـ ARN بالموقع الفعال للريبونوكلياز (A) في الشروط الفيزيولوجية	الركيزة	ARN
	موقع تفكيك الركيزة	بعد (C) أو (U) بين الفوسفات والكربون 5'
الشكل (أ) - بعض الخصائص المميزة للريبونوكلياز (A)		
الوثيقة (1)		

ملاحظة: في الشروط الفيزيولوجية السلسلة الجانبية His119 الممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة (1) اكتسبت (H^+) من الماء (H_2O) المتواجد في الموقع الفعال.

كما بَيَّنَتْ نتائج تجريبية ما يلي:

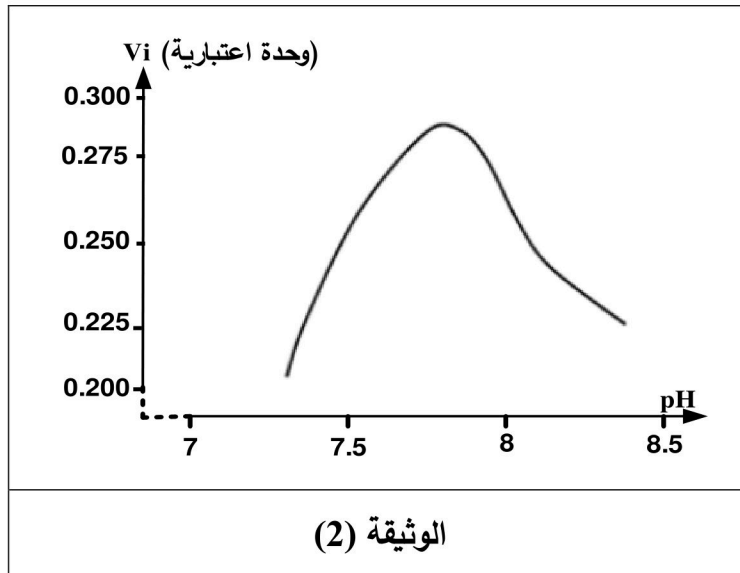
- حدوث تكامل بنيوي بين الريبونوكلياز (A) والحمض الريبي النووي (ARN) وعدم حدوث تكامل بنيوي مع الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين (ADN).
- حدوث الارتباط وانخفاض سرعة التفاعل عند إحداث طفرة باستبدال His119 بالأسبراجين (Asn).
- للعلم أن السلسلة الجانبية للأسبراجين تتمثل في $(-CH_2-CONH_2)$.

- 1- يَبَيِّنُ أن معطيات الشكل (أ) من الوثيقة (1) تسمح بتحديد المستوى البنيوي لجزيئة الريبونوكلياز (A).
- 2- استدل من المعطيات السابقة:

- لثبوت أن ارتباط الأنزيم بالركيزة يتم بفضل تكامل بنيوي يُتَرَجَّمُ على المستوى الجزيئي.

- ولتفسير النتائج التجريبية المذكورة أعلاه.

الجزء الثاني:



لإظهار كيفية تأثير بعض العوامل الخارجية على نشاط الريبونوكلياز (A) أُجِزَت التجريبتان التاليتان:

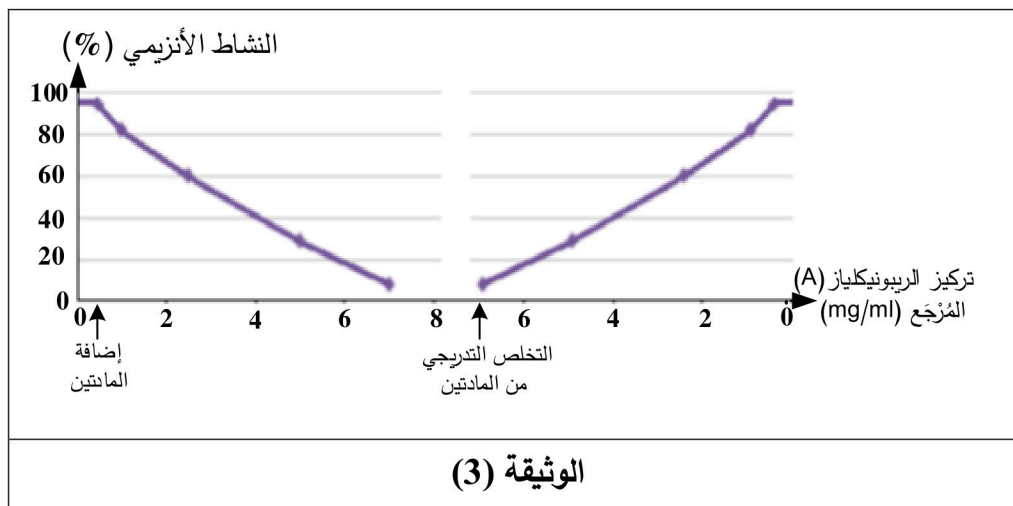
تجربة (1): تتلخص في قياس تأثير تغير الـ pH على السرعة الابتدائية للتفاعل (V_i) بوساطة الريبونوكلياز (A) في درجة حرارة (37°C) وباقي العوامل ثابتة، النتائج ممثلة في الوثيقة (2).

- من جهة أخرى، بَيَّنَّت النتائج أن الأنزيم يفقد نشاطه عند وضعه في عصارة معدية ($\text{pH}=2$).

تجربة (2): تمَّ قياس النشاط الأنزيمي للريبونوكلياز (A) بدلالة تركيز أنزيم الريبونوكلياز (A) المُرجَّع في فترتين:

- **الفترة الأولى:** إثر إضافة جزيئات β ميركابتوإيثانول (تخرب الجسور ثنائية الكبريت) واليوريا (تخرب الروابط الهيدروجينية).

- **الفترة الثانية:** إثر التخلص التدريجي من جزيئات β ميركابتوإيثانول واليوريا.



النتائج المتحصل عليها ممثلة في الوثيقة (3).

ملاحظة: الصيغة الكيميائية لـ β ميركابتوإيثانول: $(\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{SH})$ والصيغة الكيميائية لليوريا: $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$

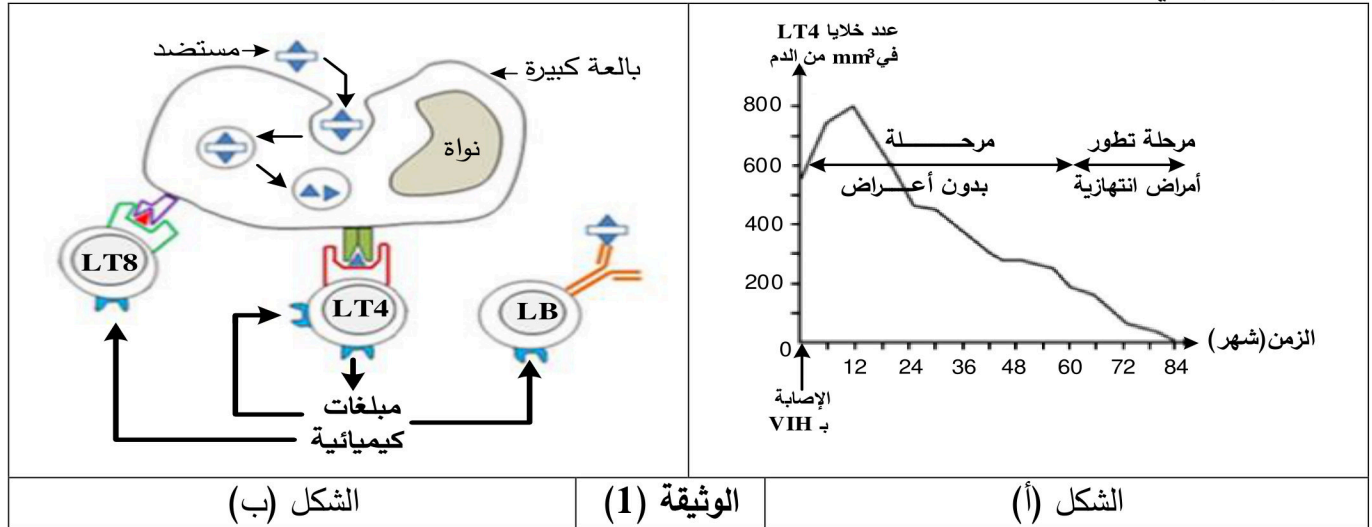
- 1- حَلِّلِ النتائج الممثلة في الوثيقة (2) ثم بَيِّنِ اعتمادا على بنية الموقع الفعال سبب النشاط الطبيعي للأنزيم في عصارة معوية (pH بين 7.3 و 8.5)، وعدم نشاطه في عصارة معدية ($\text{pH}=2$).
- 2- فسِّرِ النتائج الممثلة في الوثيقة (3).
- 3- استخلص شروط عمل الموقع الفعال للأنزيم التي تم إبرازها في هذه الدراسة.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

بيّنت الدراسات أن دخول فيروس الـ (VIH) إلى العضوية يؤدي في البداية إلى استجابة مناعية سريعة وقوية، إلا أن مراقبة الجهاز المناعي للإصابة لن تكون مُجدية على المدى البعيد بسبب تعطيل الكثير من الآليات المناعية.

الجزء الأول:

بغية تمكينك من تفسير هذا التطور المتباين للدفاع المناعي، تُقترح عليك المعطيات الممثلة في الوثيقة (1) حيث يمثل الشكل (أ) تطور عدد خلايا (LT4) إثر الإصابة بفيروس الـ (VIH) أما الشكل (ب) فيمثل رسما تخطيطيا لدور الخلايا (LT4) في الاستجابات المناعية.

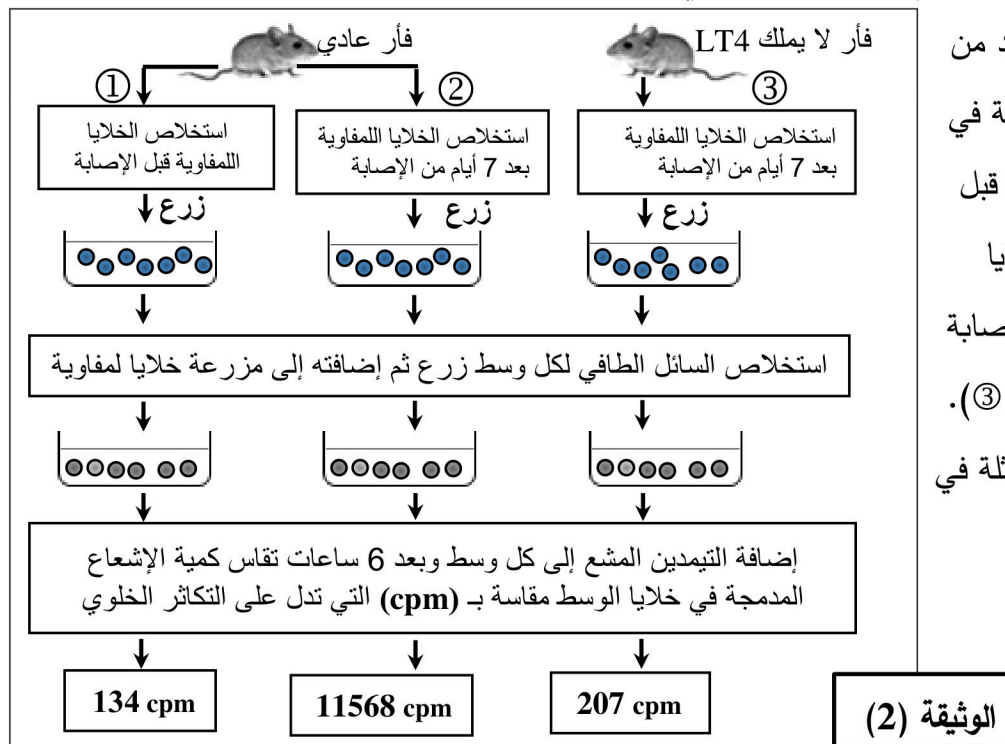


1- حَلِّل معطيات الوثيقة (1).

2- افترض فرضية تُفسر بها دور الخلايا (LT4) في الاستجابة المناعية النوعية.

الجزء الثاني:

للتحقق من صحة الفرضية المقترحة أُنجِزَت الدراسات التجريبية التالية:

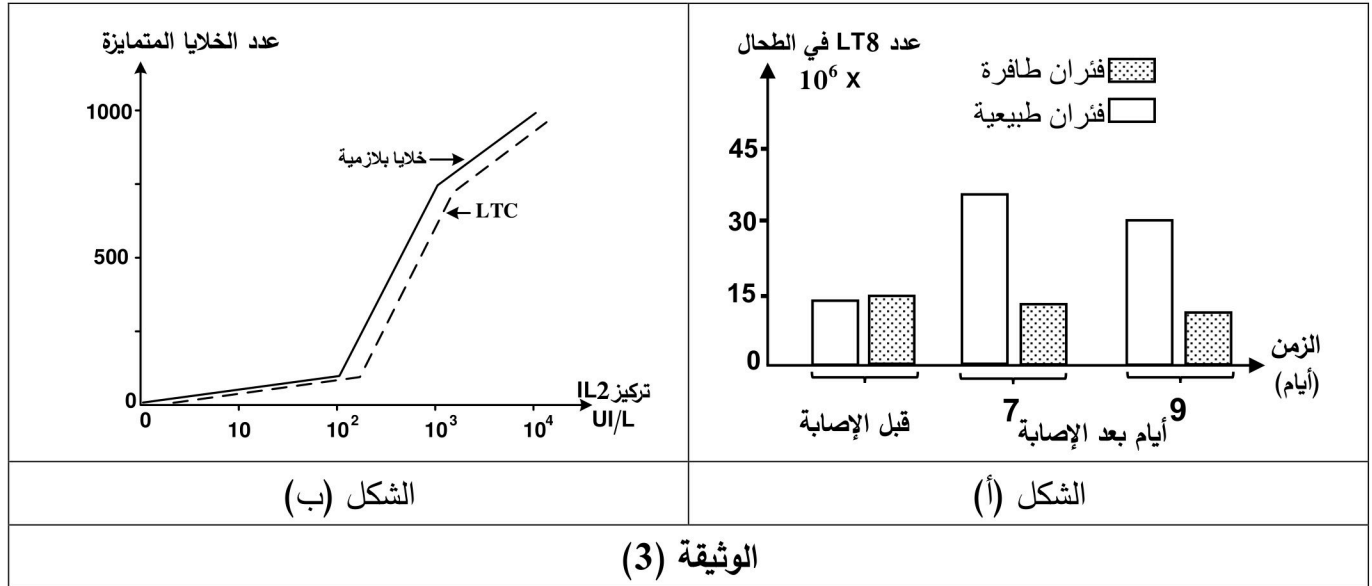


1- تَمَّت متابعة تطور نوع واحد من الأنتروكينات الأساسية المتدخلة في الاستجابة المناعية عند الفئران قبل الإصابة بفيروس التهاب السحايا المشيمي (التجربة ①)، وبعد الإصابة بنفس الفيروس (التجربتان ② و ③). الخطوات والنتائج التجريبية ممثلة في الوثيقة (2).

2- تُلخّص الوثيقة (3) نتائج دراسة فعالية الاستجابة المناعية حيث:

الشكل (أ) يمثل عدد خلايا (LT8) الموجودة في طحال فئران طافرة عاجزة عن انتاج (IL2) وفئران طبيعية قبل وبعد الإصابة بفيروس التهاب السحايا المشيمي.

الشكل (ب) يمثل متابعة تأثير تركيز الأنتيلوكين (IL2) على تمايز خلايا مناعية مُحسّنة مُسبقًا بالمستضد.



1- حَدد هدف كل من التجارب ①، ②، ③ الممثلة في البروتوكول التجريبي للوثيقة (2).

2- باستغلالك للوثيقتين (2) و (3) وباستدلال علمي دقيق:

- استخرج المعلومات الأساسية التي تُمكنك من تأكيد صحة الفرضية وحل مشكلة تعطيل الآليات المناعية إثر إصابة العضوية بالـ (VIH).

الجزء الثالث:

أنجز مخططا تفسيريا للتغيرات التي تطرأ على الاستجابة المناعية النوعية إثر إصابة العضوية بفيروس (VIH) مستعينا بنتائج هذه الدراسات ومكتسباتك.